

- 1.) Schreiben Sie ein JavaCard-Applet, welches 20 Datensätze mit einer maximalen Länge von 255 Byte abspeichert. Die Datensätze sollen über die Nummern 0 bis 19 identifiziert werden. Die Anwendung soll das Schreiben, Lesen und Löschen von Datensätzen unterstützen.

Testen Sie Ihr Programm im Emulator und auf der JavaCard mithilfe der JCOP-Shell.

- 2.) Erweitern Sie das Programm aus Aufgabe 1 um eine PIN Funktionalität. Das Schreiben, Lesen und Löschen darf nur nach der Verifikation einer PIN möglich sein.

Testen Sie Ihr Programm im Emulator und auf der JavaCard mithilfe der JCOP-Shell. Wie verhält sich das Programm bei wiederholter falscher Eingabe der PIN?

- 3.) Erweitern Sie das Programm aus Aufgabe 2 um die Möglichkeit der PIN-Änderung.

Achtung: Die PIN Änderung darf nur erfolgen, wenn die PIN schon erfolgreich verifiziert wurde. Testen Sie Ihr Programm im Emulator und auf der JavaCard mithilfe der JCOP-Shell.

- 4.) Erweitern Sie das Programm aus Aufgabe 3 um die Möglichkeit ein RSA-Schlüsselpaar zu generieren. Implementieren Sie einen Befehl der eine RSA-Signatur erstellt. Außerdem soll ein Auslesen des öffentlichen Schlüssels möglich sein.

Welche Befehle dürfen nur unter der Angabe der PIN ausgeführt werden?

Testen Sie Ihr Programm im Emulator und auf der JavaCard mithilfe der JCOP-Shell.

- 5.) **Zusatzaufgabe:** Schreiben Sie eine GUI in Java für das JavaCard-Applet aus den Aufgaben 1-4. Verwenden Sie für die Kommunikation mit der Smartcard das Package `javax.smartcardio`.